ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 13.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Az éltető nitrogén 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.1., 3.2.1., 5.1.1. és 5.4.1. pontjai alapján készült

1. C
2. B
3. D
4. A
5. D
6. E
7. B
8. Hatásukra nő a talaj nitrogéntartalma, s ez a későbbiekben vetett növényeknek hasznosítható. / Nem kell nitrogéntartalmú (mű)trágyát alkalmazni / elkerülhető a talajvíz szennyezése / a talaj savasodása / zöldtrágyázásra használható.
   Minden helyes válasz 1 pont.

II. Miért pusztul a nád? 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4; 3.4.3 és 5.4.3 fejezetei alapján készült.
Az ábra és szöveg forrása: A Balaton-kutatás ma, MTA Tihanyi Kutatóintézet kiadványa
Fotó: eredeti

1. B és C 1+1 = 2 pont
2. D 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. E 1 pont
6. 60 ilyen négyzet volt, tehát
   a náddal borított terület (60/95)100 = 63,2%-ára terjedtek ki az ilyen kisméretű klónok. 1 pont
7. Összesen 75 különböző klón volt,
   95/75 = 1,3 mintavételi egység, azaz 1,3 · 16 = 20,8 m^2 volt egy-egy klón átlagos kiterjedése. *Más számítási elv alapján kapott eredmény is elfogadható a következő intervallumban: 20,1-20,8 m^2.* 1 pont
8. Az alsóörsi nádasban / mert itt a külföldi adathoz képest jóval többféle / kisebb kiterjedésű klón / nagyobb genetikai változatosság volt jellemző. 1 pont

III. Lisztérzékenység 9 pont

Az ábra forrása: http://secure.methuen.k12.ma.us/mnmelan/digestive%20system.htm
A feladat a részletes követelmények 2.1.1; 3.4.4; 4.4.3; 4.4.4; 4.6.1; fejezetein alapul.

1. Vékonybél / középbél / vagy a középbél bármely szakaszának megnevezése 1 pont
2. Felszívóhám 1 pont
3.

Tápanyag	Felszívódó monomerjei
Poliszacharidok/Szénhidrát(ok)/Keményítő	Monoszacharidok/egyszerű cukrok/glükóz
Fehérj(ék)/sikér/glutén	aminosavak

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 2 pont
4. nyirokér/nyirokkapilláris 1 pont
5. D-vitamin 1 pont
6. K-vitamin 1 pont
7. vérszegénység: vas(hiány) 1 pont
   csontfejlődési zavar, izomgörcsök: kalcium / magnézium(hiány) 1 pont

A vegyjel önmagában nem fogadható el.

IV. Reflexek 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1-2 pontjai alapján készült.

1. C
2. B
3. A
4. B
5. C
6. B
7. Az izmok feszességének / tónusának beállítása. A járás / állás során az izmok túlzott megnyúlásának gátlása / a testtartás biztosítása.
8. A gerincvelő /gerincvelői idegek / gerincvelői reflexek épségének / működésének ellenőrzése.
   Minden helyes válasz 1 pont.

V. Genetikai sokféleség 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5., 5.4.3. és 6.1.1 pontjai alapján készült.
Az izoenzim-vizsgálat leírásának és a gélképnek a forrása: Pásztor Erzsébet, Oborny Beáta (szerk.): Ökológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007)

1. Magas genetikai diverzitás mellett jobb a populáció alkalmazkodóképessége. / Növeli a populáció megváltozásának képességét. 1 pont
   Bármilyen hasonló, az alkalmazkodásra utaló válasz elfogadható.
2. C, D 1+1 = 2 pont
3. C 1 pont
4. Nem domináns-recesszív, mert a heterozigótákban (a 4. és 5. egyedben) mindkét allél hatása megnyilvánult. *Másként is megfogalmazható, de csak indoklással együtt jár az* 1 pont
5. C, D 1+1 = 2 pont
6. Több egyedben kellene megvizsgálni az enzimmintázatot. / Többféle enzim mintázatát kellene megvizsgálni. / Fehérjék helyett a DNS-szakaszokat kellene összehasonlítani. 1 pont
   Bármely jó javaslat, mely akár a mintavétel nagyságára, akár a pontosságára utal.

VI. A DNS összetétele és működése 13 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.1.6., 6.1.3. pontjai alapján készült
A kép forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Operon-modell#mediaviewer/File:Lac_Operon.svg

1. 850 nukleotidpár: 1700 db nukleotid -> 1700 db bázis. 1 pont
   1700*0,22 = 374 db citozin, s ugyanennyi guanin 1 pont
   1700-2*374 = 952 , ennyi timin és adenin együtt 1 pont
   ennek fele-fele az adenin s a timin: 476-476 db. 1 pont
   Számolási hibáért – ha a gondolatmenet helyes – 1 pont vonható le.
   Más gondolatmenet szerinti megoldás is elfogadható.
2. az 1-es számmal jelölt: RNS-szintézist végző / polimeráz enzim 1 pont
   a 2-es számmal jelölt: a szabályozó/gátló /represszor fehérje 1 pont
   az 5-ös számmal: tejcukor/laktóz/jelként ható vegyület / enziminduktor 1 pont
3. D 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont
7. A 1 pont
8. C 1 pont

VII. Páfrány és előtelepe 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 pontja alapján készült.
Ábra: D. Attenborough: Élet a Földön

1. B
2. C
3. A
4. A
5. B
6. C
7. B
8. D

Minden helyes válasz 1 pont.

VIII. „Lombos tüdőd szép cserjéi” 8 pont

Az ábra forrása:
http://projects.ecfs.org/pchurch/CirculatoryandRespi/circulatoryandrespi.html
A feladat a részletes követelmények 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4 fejezetein alapul.

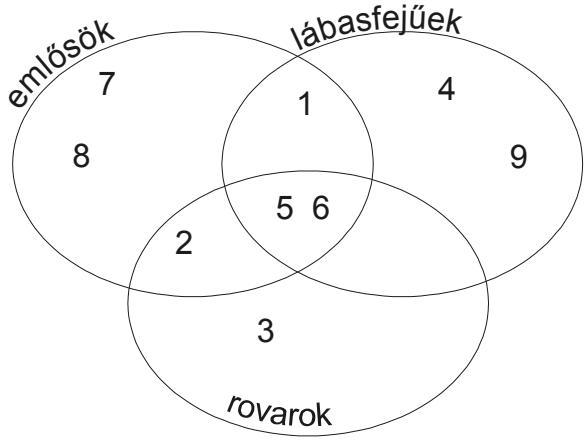
1. B 1 pont
2. D 1 pont
3. A 1 pont
4. jobb kamra 1 pont
5. diffúzió 1 pont
6. II. oszlop: C III. oszlop: A

A léghólyagocskától elvezető érben egyenlő a gázok parciális nyomása a léghólyagocska levegőjében mérhető parciális nyomásukkal, mert kiegyenlítődött a gázcsere folyamán. Vagy: A léghólyagocskához vezető érben magasabb a szén-dioxid, alacsonyabb az oxigén parciális nyomása, mint a léghólyagban. Vagy: a véráramlást jelző nyilak alapján.
Helyes fejléc ÉS indoklás együtt: 1 pont
Más megfogalmazás is elfogadható.

7. Magas szén-dioxid-koncentráció esetén ingerületbe jönnek, ez a belégzés ingere / a légzés ritmusát befolyásoló inger. 1 pont
8. Hiába kevés az oxigén, nem jönnek ingerületbe a szén-dioxid-érzékeny kemoreceptorok, ezért nem fokozódik (a szükségletnek megfelelően) a légzés.
   Más megfogalmazás is elfogadható. 1 pont

IX. Élőlények tulajdonságai 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

X. Anyagcsere és egészség 20 pont

Az emésztés és a máj anyagcseréje 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.2.3; 4.32 és 4.4.3 pontjai alapján készült.

1. C
2. B
3. B
4. B
5. C
6. B/D
7. C
8. A sejtplazmában.
9. A rostokban oxigén hiányában tejsav keletkezett / a keletkezett tejsav folyamatosan a vérkeringésbe került.
10. A vérben keringő tejsavat a máj lebontja / átalakítja.

Minden helyes válasz 1 pont.

Táplálkozás és egészség – esszé 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5; 4.4.5, 4.8.4 pontjai alapján készült.

a)

- Minőségi éhezés: egy vagy több tápanyag relatív vagy abszolút hiánya.
- Az esszenciális aminosavakat csak a táplálék fehérjéiből tudjuk fölvenni. / Ezeket a szervezet nem tudja előállítani.

b)

- Célja: az élelmiszerekben a baktériumok / gombák szaporodásának gátlása/ lassítása. / Mérgező bomlástermékek megjelenésének megakadályozása.

- Szárítás / fagyasztás / sózás / más tartósítószerek / pasztőrizálás / védőgázas csomagolás. *Az 1 pont csak abban az esetben jár, ha legalább három módszert megnevezett.*

- A tartósítószerek egy része allergiakeltő / nagy mennyiségben rákkeltő lehet / a túlzott sóbevitel terheli a vesét. Vagy bármely más jó példa.

c)

- A fenilketonuriás beteg szervezete nem tudja átalakítani (bekapcsolni az anyagcsere folyamatokba) az egyik aminosavat (a fenilalanint),
- ezért mérgező anyagcseretermékek szabadulnak fel szervezetében / szervezete károsodik.
- Kezelése: diéta – a kérdéses aminosav (fenilalanin) korlátozott bevitele / a kérdéses aminosavban szegény ételek fogyasztása.
- Az (I. típusú) cukorbetegség oka az inzulintermelés csökkenése / hiánya / a hasnyálmirigy hormontermelésének zavara.
- A beteg csak kevés / kontrollált mennyiségű szénhidrátot fogyaszthat.

Minden helyes szempont leírása 1 pont, összesen 10 pont.

X.B. Erdők 20 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.2 pontja alapján készült

Erdők szerkezete és fajösszetétele 10 pont

1. cseres-tölgyes, bükkös, gyertyános-tölgyes 1+1+1 = 3 pont
2. A nagyobb árnyékolású fák alatt kevesebb lágyszárú él meg. 1 pont
   Más, hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható.
3. bükkös 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. 1+1 = 2 pont

erdőtársulás/típus	jellemző (átlagos) vízellátottság
A	**62 /15 = 4,13**
B	73 / 13 = 5,62 (5,6 is elfogadható)
C	79 / 16 = 4,94 (4,9 is elfogadható)

7. A legalacsonyabban fekvő cseres-tölgyes a legkevesebb / a legmagasabban jellemző bükkös a legtöbb csapadékot kapja.
   Más ésszerű indoklás is elfogadható. Pl: a magasabban fekvő, hűvösebb bükkösben kisebb a párolgás mértéke. / A jobban záruló lombkorona alatt több nedvességkedvelő faj telepedhet meg. 1 pont

Erdők – esszé 10 pont

a)
- A ligeterdők a folyók árterein alakultak ki,
- igénylik / tűrik a tartós vízborítást / magas tápanyagtartalmú hordalékot.
- Emberi hatásra területük csökkent a folyamszabályozások / mezőgazdasági területnyerés miatt, / helyüket részben faültetvények foglalták el. (Bármely emberi hatás megfogalmazása)

b)
A nyáras-borókások a tartós legeltetés hatására alakultak ki / maradtak fenn / talajvízszint csökkentése.

c)
- A természetközeli erdők fajgazdagsága nagyobb,
- genetikai sokfélesége / diverzitása magasabb
- változatosabb életkorú fákból áll.

A különbség okai:
- A természetközeli életközösségeket sok faj közti kölcsönhatás tartja fenn, míg a faültetvények fajösszetételét alapvetően az emberi beavatkozás / gazdasági célok szabják meg.
- A természetközeli életközösségek magas genetikai sokféleségét az ivaros szaporodás / a változatos környezeti hatások szelekciója tartja fenn, míg a faültetvények alacsony genetikai diverzitását az ivartalan szaporítási módok / egy helyről gyűjtött magok túlsúlya jellemzi.
- Természetközeli életközösségekben az idős és fiatal egyedek arányát a faj és a társulás / a környezet jellemzői szabják meg, a faültetvények általában közel egykorú egyedekből állnak az egyidejű telepítés / a gazdaságosabb kitermelés miatt.

Mindhárom összevetés másként is megfogalmazható. A magyarázat vonatkozhat biológiai mechanizmusokra vagy gazdagsági szempontokra is.

Minden helyes szempont leírása 1 pont, összesen 10 pont.